Auteur: Milo Rampelbergh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 11.3

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{2-\sqrt{3x+1}}$

$\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{2-\sqrt{3x+1}} = \dfrac{0}{0} = \infty$

$= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+3-4}{(2-\sqrt{3x+1})(\sqrt{x+3}+2)}$

$= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)(2+\sqrt{3x+1})}{(4-3x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$

$= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)(2+\sqrt{3x+1})}{-3(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$

$= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2+\sqrt{3x+1}}{-3(\sqrt{x+3}+2)} = \dfrac{4}{-12} = -\dfrac{1}{3}$

References